

1 小数的原码、反码、补码知识点总结

1. 小数编码格式 答：定点小数编码格式统一为：符号位. 数值位。

- 符号位：0 表示正数，1 表示负数；
- 小数点固定在符号位与数值位之间。

2. 正数的小数编码 答：正数的原码、反码、补码 完全相同。

$$[x]_{\text{原}} = [x]_{\text{反}} = [x]_{\text{补}} = 0.x_1x_2 \cdots x_n$$

3. 负数的小数编码 答：设负数真值为 $x = -0.x_1x_2 \cdots x_n$ ，则：

- 原码：符号位为 1，数值位不变

$$[x]_{\text{原}} = 1.x_1x_2 \cdots x_n$$

- 反码：符号位为 1，数值位按位取反

$$[x]_{\text{反}} = 1.\overline{x_1}\overline{x_2} \cdots \overline{x_n}$$

- 补码：反码 +0.00...01（末位加 1）

$$[x]_{\text{补}} = [x]_{\text{反}} + 0.00 \cdots 01$$

4. 零的小数编码 答：

- 原码： $[+0.0]_{\text{原}} = 0.000$, $[-0.0]_{\text{原}} = 1.000$ （存在两种表示）
- 反码： $[+0.0]_{\text{反}} = 0.000$, $[-0.0]_{\text{反}} = 1.111$ （存在两种表示）
- 补码： $[0.0]_{\text{补}} = 0.000$ （唯一表示）

5. 小数补码的重要特性 答：

- 补码中 $1.000 \cdots 0$ 表示 -1 （n 位小数可表示 -1 ）；
- 小数补码的表示范围：

$$-1 \leq x \leq 1 - 2^{-n}$$

- 小数补码的符号扩展不改变真值；
- 补码小数运算时，符号位与数值位一起参与运算。

6. 典型小数编码示例（3 位数值位） 答：

(1) $x = +0.625 = +0.101$

原码：0.101，反码：0.101，补码：0.101

(2) $x = -0.625 = -0.101$

原码：1.101，反码：1.010，补码：1.011

(3) $x = -0.125 = -0.001$

原码: 1.001, 反码: 1.110, 补码: 1.111

(4) $x = -1.0$ (仅补码可表示)

补码: 1.000

7. 小数补码求真值 答:

- 符号位为 0 (正数): 直接按位展开
- 符号位为 1 (负数):

$$\text{真值} = -(\text{数值位按位取反} + 0.00 \cdots 01)$$

2 小数原码、反码、补码转换为十进制真值的方法

1. 定点小数格式约定 说明: 定点小数格式: 符号位, 数值位

- 符号位: 0 表示正数, 1 表示负数;
- 小数点固定在符号位与数值位中间;
- 形式: $x_s.x_1x_2 \cdots x_n$ 。

2. 小数原码转十进制规则 规则:

(a) 符号位为 0 (正数): 直接把小数点后二进制数值按权展开求和。

$$x = \sum_{i=1}^n x_i 2^{-i}$$

(b) 符号位为 1 (负数): 先把数值位按权展开, 再加负号。

$$x = - \sum_{i=1}^n x_i 2^{-i}$$

3. 小数反码转十进制规则 规则:

(a) 符号位为 0 (正数): 与原码相同, 直接按权展开;

(b) 符号位为 1 (负数): 先对数值位按位取反, 再按权展开, 最后加负号。

4. 小数补码转十进制规则 规则:

(a) 符号位为 0 (正数): 直接按权展开即可;

(b) 符号位为 1 (负数): 方法一: 对整个补码求补 (数值位取反末位加 1) 得到原码, 再转十进制; 方法二: 公式法

$$x = -1 + \sum_{i=1}^n x_i 2^{-i}$$

5. 典型例题演示 **例 1**: 已知小数原码 0.101, 求十进制。

符号位为 0, 正数:

$$0.101_2 = 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} = 0.625$$

例 2: 已知小数原码 1.101, 求十进制。

符号位为 1, 数值位 101:

$$x = -(1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3}) = -0.625$$

例 3: 已知小数反码 1.010, 求十进制。

符号位 1, 数值位取反为 101:

$$x = -0.101_2 = -0.625$$

例 4: 已知小数补码 1.011, 求十进制。

用公式: $x = -1 + 0.011_2$

$$x = -1 + (0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3}) = -0.625$$

1. 32 位浮点数: 符号位 1 位, 阶码 8 位移码, 尾数 23 位补码, 基数 2。求最大数、最小数及规格化数范围。

答: 一、知识点回顾

(1) **格式组成**: 32 位分为三部分

符号位 S (1 位) + 阶码 E (8 位移码) + 尾数 M (23 位补码)。

(2) **真值公式**:

$$V = (-1)^S \times (1.M) \times 2^{E-127}$$

(3) **偏移量**: 8 位移码偏移量为 **127**, 真实指数 $e = E - 127$ 。

(4) **隐含首位**: 规格化数尾数前隐含整数 **1**, 即尾数真值为 $1.M$ 。

二、具体计算

(1) **最大数**: 正数、阶码最大、尾数最大

$S = 0, E = 11111111(255), M = \text{全 } 1$

数值: $0 \times 2^{255-127} \times (2 - 2^{-23}) = 2^{127}(1 - 2^{-23})$

二进制: 0 11111111 111111111111111111111111

(2) **最小数**: 负数、阶码最大、尾数最小

$S = 1, E = 11111111(255), M = \text{全 } 0$

数值: $-1 \times 2^{255-127} \times 1.0 = -2^{127}$

二进制: 1 11111111 000000000000000000000000

(3) **规格化数范围**: 最小阶码 $E = 00000001, e_{\min} = -126$, 结合非规格化数 (接近 0), 完整范围为:

$$[-2^{127}, -2^{-129}] \cup [2^{-129}, 2^{127}(1 - 2^{-23})]$$

2. 区分浮点数符号位与尾数隐含整数 1 的概念

答：32 位 IEEE754 浮点数格式分为：1 位符号位 S 、8 位阶码 E 、23 位尾数 M 。

(1) 最高位符号位 S ： $S = 0$ 表示正数， $S = 1$ 表示负数，唯一决定数的正负。

(2) 规格化尾数形式为 $1.M$ ：此处整数位 1 是二进制尾数固有的整数部分，为节省一位存储空间不实际存储，**仅表示数值大小，不是符号位，与正负无关。**

真值公式：

$$V = (-1)^S \times 1.M \times 2^{E-127}$$

3 十进制小数转换为二进制知识点

1. 转换方法 答：十进制纯小数转换成二进制采用 **乘 2 取整法**。

2. 转换规则 答：

(1) 将十进制小数反复乘以 2；

(2) 每次相乘后取出 **整数部分**，作为二进制小数的一位；

(3) 余下的小数部分继续乘 2，重复上述过程；

(4) 直到小数部分为 0 结束，或按精度要求截断；

(5) 依次取出的整数部分 **从上到下顺序排列**，构成二进制小数。

3. 口诀 答：乘二取整，正序排列；整数在上，小数续算。

4. 重要性质 答：

(1) 十进制有限小数，转换成二进制可能是无限循环小数；

(2) 整数部分用「除 2 取余」，小数部分用「乘 2 取整」，分开转换；

(3) 二进制小数形式为 $0.b_1b_2b_3\cdots$ 。

5. 例题：将 0.625_{10} 转为二进制 答：

$$0.625 \times 2 = 1.25 \quad \text{取整：1}$$

$$0.25 \times 2 = 0.50 \quad \text{取整：0}$$

$$0.50 \times 2 = 1.00 \quad \text{取整：1}$$

小数部分为 0，计算结束。按顺序排列得：

$$0.625_{10} = 0.101_2$$